

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório de Especificação da Fase B
Projeto Integrado de Telecomunicações

HealthSync – Recolha e Análise de Dados de Saúde em Tempo Real



Grupo 2 constituído por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, a105419

Bernardo Gualdino Salgado, a103664

Luís Filipe da Silva Marques, a103674

2024/2025

Índice

1 Introdução	4
2 Arquitetura do Sistema	5
2.1 Diagrama de Blocos.....	5
3 Requisitos e Funcionalidades	7
3.1 Requisitos	7
3.2 Funcionalidades do sistema	7
3.2.1 Comunicação MQTT.....	7
3.2.2 Sistema Simulado	8
3.2.3 Gestor de Serviço	8
3.2.4 Interface Web de Administração.....	9
3.3 Funcionalidades dos Utilizadores.....	10
3.3.1 Paciente.....	10
3.3.2 Administrador	10
3.3.3 Cuidador	10
4 Tecnologias e Recursos Necessários	11
5 Competências Necessárias.....	11
6 Planeamento Temporal	12
6.1 Tarefas:	12
7 Conclusão	14
8 Referências	15

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Blocos.....	5
Figura 2 - Diagrama de blocos do MQTT Broker [1]	6
Figura 3 - Diagrama Temporal de Gant.....	13

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Hardware e Software necessário.....	11
--	----

1 Introdução

O projeto HealthSync, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrado de Telecomunicações, tem como objetivo principal a criação de um sistema IoT (Internet of Things) para monitorização de sinais vitais em tempo real. Na Fase A, foi desenvolvido um sistema sensor, que recolhe dados de sensores biométricos (como temperatura corporal, frequência cardíaca, oxigenação e movimento) e transmite-os para um servidor remoto via *Wi-Fi*, utilizando a plataforma ThingSpeak para armazenamento e visualização dos dados. Esta fase permitiu a validação do conceito de monitorização contínua de sinais vitais, com a recolha e transmissão de dados em tempo real.

Na Fase B, o projeto avança para a implementação de um sistema central que integra múltiplos sistemas sensores (reais e simulados) através do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Esta fase introduz a comunicação assíncrona e distribuída entre os dispositivos sensores e o sistema central, permitindo a gestão eficiente de dados provenientes de múltiplas fontes. O MQTT Broker atua como intermediário, recebendo mensagens dos sistemas sensores e encaminhando-as para o Gestor de Serviço, que é responsável por armazenar os dados numa base de dados simples e disponibilizá-los através de uma interface Web de administração.

A introdução de sistemas sensores simulados nesta fase permite testar o comportamento do sistema em cenários com múltiplos dispositivos em funcionamento simultâneo, simulando ambientes reais de monitorização, como hospitais, centros de treino desportivo ou residências de idosos. Além disso, a interface *Web* de administração proporciona uma visão centralizada dos dados recolhidos, permitindo a gestão e monitorização dos sistemas sensores de forma remota.

A Fase B representa um avanço significativo em relação à Fase A, ao introduzir a comunicação MQTT, que é amplamente utilizada em sistemas IoT pela sua eficiência e escalabilidade. Esta fase prepara o sistema para a Fase C, onde será implementada uma base de dados relacional completa e funcionalidades avançadas de monitorização e gestão, consolidando o HealthSync como uma solução robusta e escalável para a monitorização de sinais vitais em diversos contextos.

2 Arquitetura do Sistema

2.1 Diagrama de Blocos

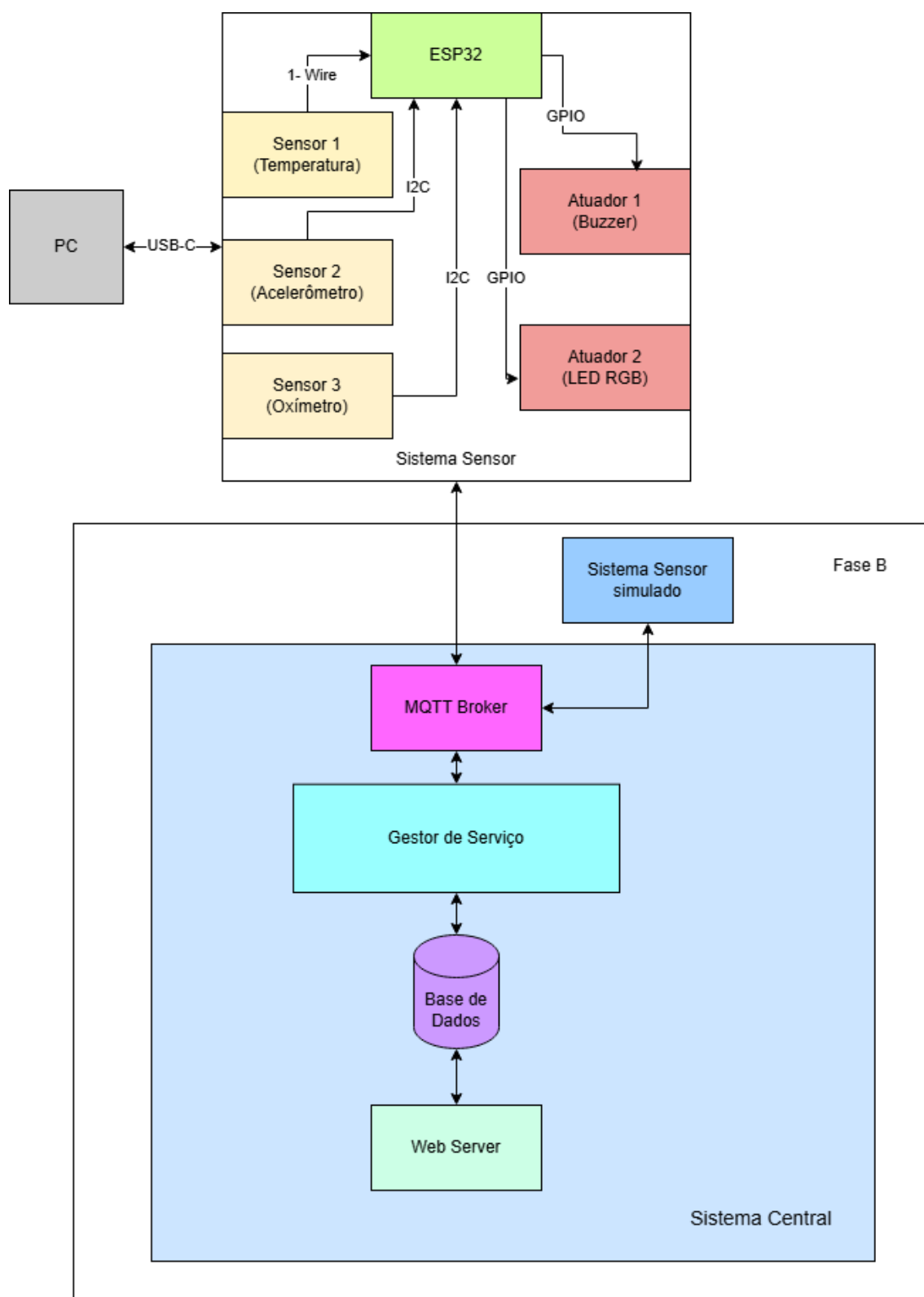


Figura 1 - Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos proposto representado acima, apresenta a estrutura geral do sistema HealthSync na Fase B, ilustrando a interação entre os diferentes componentes do sistema, incluindo os sensores reais e simulados, o MQTT Broker, o Gestor de Serviço e a interface *Web*.

- Sensores Reais e Simulados: Os sensores são responsáveis por recolher os dados biométricos, como temperatura corporal, frequência cardíaca e oxigenação. Os sensores simulados geram dados que imitam o comportamento de sensores reais, permitindo testes em cenários controlados.
- MQTT Broker: O Broker atua como intermediário na comunicação entre os sensores e o Gestor de Serviço. Este recebe mensagens dos sensores e encaminha-as para os tópicos apropriados (especificado mais à frente), onde o Gestor de Serviço pode subscrever e processar os dados.
- Gestor de Serviço: Este componente é responsável por receber os dados dos sensores, processá-los e armazená-los numa base de dados simples (ficheiro CSV). Este também pode gerar alertas em caso de detecção de valores anormais.
- Interface *Web* de Administração: A interface *Web* permite a visualização dos dados recolhidos, a gestão dos sensores (reais e simulados) e a configuração de alertas. Esta também fornece acesso ao histórico de dados para análise.

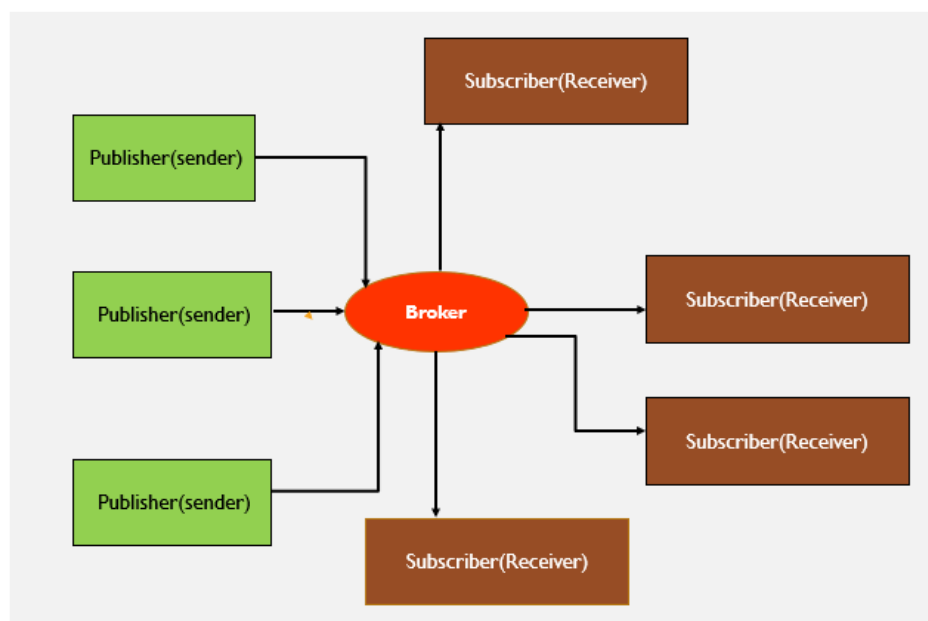


Figura 2 - Diagrama de blocos do MQTT Broker [1]

3 Requisitos e Funcionalidades

3.1 Requisitos

- Configuração de subscrições do Broker para garantir a comunicação entre sensores e o sistema.
- Experiência em subscrição e processamento de dados para interpretar e tratar as informações recebidas.
- Experiência em desenvolvimento *Web* para armazenamento e visualização remota dos dados.
- Conhecimento em deteção de valores anormais para implementar algoritmos de análise de dados.
- Experiência na configuração de alertas para identificar e notificar anomalias no sistema.

3.2 Funcionalidades do sistema

O sistema na Fase B vai expandir o que foi feito na Fase A, introduzindo novas funcionalidades relacionadas com a comunicação MQTT, a gestão de dados e a interface de administração. Aqui estão as funcionalidades principais:

3.2.1 Comunicação MQTT

- Publicação de Dados: Os sistemas sensores (reais e simulados) publicam dados no MQTT Broker em tópicos específicos (ex: sensor/temperatura, sensor/frequência cardíaca).
- Subscrição de Dados: O Gestor de Serviço subscreve esses tópicos para receber os dados e armazená-los na base de dados. Além do Gestor de Serviço, os Sistemas sensores fazem também a subscrição dos dados.
- Configuração Remota: Os sistemas sensores podem receber comandos via MQTT para ajustar o período de amostragem ou parar/iniciar a recolha de dados.

3.2.1.1 Tópicos Específicos do MQTT Broker

Os tópicos MQTT são essenciais para organizar a comunicação entre os sensores e o Gestor de Serviço. Cada tópico representa um canal específico para a transmissão de dados. Abaixo estão os tópicos propostos para o sistema HealthSync:

- ID sensor/temperatura: Tópico para publicação dos dados de temperatura corporal recolhidos pelos sensores.
- ID sensor/ frequência cardíaca: Tópico para publicação dos dados de frequência cardíaca
- ID sensor/oxigenacao: Tópico para publicação dos dados de oxigenação do sangue.

- ID sensor/movimento: Tópico para publicação dos dados de movimento (acelerómetro).
- ID sensor/config: Tópico para envio de comandos de configuração aos sensores, como ajuste do período de amostragem ou paragem/início da recolha de dados.

Estes tópicos permitem uma comunicação organizada e eficiente, garantindo que os dados sejam direcionados corretamente para o Gestor de Serviço e outros componentes do sistema.

3.2.2 Sistema Simulado

- Geração de Dados Simulados: O sistema simulado deve gerar dados sensoriais (temperatura, frequência cardíaca, movimento) que imitem o comportamento de sensores reais. Além disso os valores reais serão guardados num ficheiro e depois usados nos sistemas sensores simulados para simulação.
- Publicação no MQTT: Os dados simulados são publicados no MQTT Broker, tal como os dados reais.
- Cenários de Teste: O sistema simulado deve permitir a criação de cenários específicos, como:
 - Valores normais de sinais vitais.
 - Valores anormais (ex: frequência cardíaca muito alta ou baixa).
 - Falhas de comunicação (ex: sensor desconectado).

3.2.3 Gestor de Serviço

Base de Dados:

A base de dados simples será implementada utilizando ficheiros CSV (Comma-Separated Values) para armazenar os dados recolhidos pelos sensores. A estrutura proposta para o ficheiro CSV é a seguinte:

Ficheiro CSV de dados sensoriais contínuos: dados_sensores.csv

Colunas:

- Timestamp: Data e hora da recolha do dado.
- Sensor_ID: Identificador único do sensor que enviou o dado.
- Tipo_Sensor: Tipo de sensor (temperatura, frequência cardíaca, oxigenação, movimento).
- Valor: Valor recolhido pelo sensor.

Exemplo de uma linha do ficheiro CSV:

```
# Timestamp,Sensor_ID,Tipo_Sensor,Valor
# 2024-04-10 14:30:00,001,temperatura,36.5
# 2024-04-10 14:30:05,002,frequência cardíaca,72
```

Ficheiro CSV de Alertas: alertas.csv

Colunas:

- Timestamp: Data e hora do alerta.
- Sensor_ID: Identificador do sensor que gerou o alerta.
- Tipo_Alerta: Tipo de alerta (ex: temperatura alta, frequência cardíaca baixa).
- Mensagem: Descrição do alerta.

Exemplo de uma linha do ficheiro CSV de alertas:

```
# Timestamp,Sensor_ID,Tipo_Alerta,Mensagem
# 2024-04-10 14:35:00,001,temperatura alta,Temperatura acima de 38°C
```

Esta estrutura permite uma fácil leitura e processamento dos dados, além de facilitar a integração com outras ferramentas de análise de dados no futuro.

- Processamento de Dados: Pode incluir funcionalidades básicas de processamento, como cálculo de médias ou deteção de valores anormais.
- Alertas: Em caso de valores anormais (ex: temperatura muito alta), o Gestor de Serviço pode gerar alertas que são enviados para a interface *Web*.

3.2.4 Interface *Web* de Administração

- Visualização de Dados: A interface *Web* deve permitir a visualização dos dados armazenados (ex: gráficos de temperatura, frequência cardíaca).
- Gestão de Sensores: Deve permitir a adição, remoção e configuração de sistemas sensores (reais e simulados).
- Alertas e Notificações: A interface deve mostrar alertas em tempo real quando valores anormais são detetados.
- Histórico de Dados: Deve permitir a consulta de dados históricos (ex: dados dos últimos 7 dias).



3.3 Funcionalidades dos Utilizadores

3.3.1 Paciente

- Visualização do seu histórico de dados - O paciente pode aceder ao seu histórico dos dados dos sensores recolhidos ao longo do tempo, podendo filtrar os dados por período ou por tipo de sensor.
- Configuração de notificações - O paciente pode configurar como e quando deseja receber notificações ou alertas, podendo configurar limites personalizados para os alertas e definir os métodos de notificação.
- Registo e autenticação na interface *Web* - O paciente pode-se registar na interface *Web* e autenticar-se para aceder às funcionalidades do sistema.

3.3.2 Administrador

- Adicionar ou remover utilizadores - O administrador pode adicionar ou remover utilizador existentes.
- Monitorização do estado dos sensores - O administrador pode monitorizar o estado de todos os sensores conectados ao sistema, podendo verificar a conexão de cada sensor e receber alertas em caso de falhas de conexão ou mau funcionamento dos sensores.
- Atribuição de permissões - O administrador pode atribuir diferentes níveis de acesso aos utilizadores, podendo definir permissões para cada tipo de utilizador e restringir ou permitir o acesso a funcionalidades específicas.

3.3.3 Cuidador

- Visualização do histórico de dados de múltiplos pacientes - O cuidador pode aceder ao histórico de dados de todos os pacientes que monitora, podendo filtrar os dados por período ou tipo de sensor.
- Registo e autenticação na interface *Web* - O cuidador pode-se registar na interface *Web* e autenticar-se para aceder às funcionalidades do sistema.
- Configuração dos sensores - O cuidador pode configurar parâmetros dos sensores, como o intervalo de leitura dos sensores e definir faixas de valores consideradas normais ou anormais para cada sensor.

4 Tecnologias e Recursos Necessários

Tabela 1 - Hardware e Software necessário

Hardware	ESP32 – Sistema Sensor
	Computador - Desenvolvimento e teste
Software	MQTT Broker - Eclipse Mosquitto
	Base de dados simples - Ficheiro CSV
	Interface Web – Flask (HTML)
	Bibliotecas MQTT - Biblioteca MQTT para Arduino (PubSubClient)

5 Competências Necessárias

- Conhecimento em publicação de dados no Broker para garantir a comunicação entre sensores e o sistema.
- Experiência em subscrição e processamento de dados para interpretar e tratar as informações recebidas.
- Experiência em desenvolvimento *Web* para criar páginas *HTML* para armazenamento e visualização remota dos dados.
- Conhecimento em deteção de valores anormais para implementar algoritmos de análise de dados.
- Experiência na configuração de alertas para identificar e notificar anomalias no sistema.
- Utilização de *CSV* na formatação de dados para garantir a troca e armazenamento estruturado e padronizado dos dados.

6 Planeamento Temporal

Para o planeamento das tarefas seguintes foi utilizado um diagrama de Gantt, representado na figura 3.

6.1 Tarefas:

Fase B (Demonstração da fase B - 10/04/2025)

Tarefa 1 - Configuração do MQTT Broker

- **Tarefa 1.1** - instalação e configuração do Eclipse Mosquitto como MQTT Broker.
- **Tarefa 1.2** - Definição dos tópicos MQTT (temperatura, frequência cardíaca, oxigenação, movimento, status, config).
- **Tarefa 1.3** - Testes de comunicação básica entre sensores e o Broker.

Tarefa 2 - Implementação do Sistema Sensor Simulado

- **Tarefa 2.1** - Desenvolvimento do código para gerar dados simulados (temperatura, frequência cardíaca, oxigenação, movimento).
- **Tarefa 2.2** - Integração do sistema simulado com o MQTT Broker para publicação de dados.
- **Tarefa 2.3** - Criação de cenários de teste (valores normais, valores anormais, falhas de comunicação).

Tarefa 3 - Desenvolvimento do Gestor de Serviço

- **Tarefa 3.1** - Implementação da subscrição dos tópicos MQTT.
- **Tarefa 3.2** - Desenvolvimento do código para armazenar os dados em ficheiros CSV.
- **Tarefa 3.3** - Implementação de funcionalidades básicas de processamento de dados (cálculo de médias, deteção de valores anormais).
- **Tarefa 3.4** – Configuração de alertas e notificações.

Tarefa 4 - Implementação da Base de Dados Simples

- **Tarefa 4.1** - Definição da estrutura dos ficheiros CSV (dados_sensores.csv e alertas.csv).
- **Tarefa 4.2** - Integração do Gestor de Serviço com os ficheiros CSV.
- **Tarefa 4.3** - Testes de escrita e leitura dos ficheiros CSV.

Tarefa 5 - Desenvolvimento da Interface Web de Administração

- **Tarefa 5.1** - Criação da interface *Web* utilizando *Flask* e *HTML*.
- **Tarefa 5.2** - Integração da interface *Web* com o Gestor de Serviço para visualização dos dados.
- **Tarefa 5.3** - Implementação de funcionalidades de gestão de sensores (adição, remoção, configuração).
- **Tarefa 5.4** – Configuração de alertas e notificações.
- **Tarefa 5.5** - Desenvolvimento de gráficos para visualização dos dados (ex: gráficos de temperatura, frequência cardíaca).

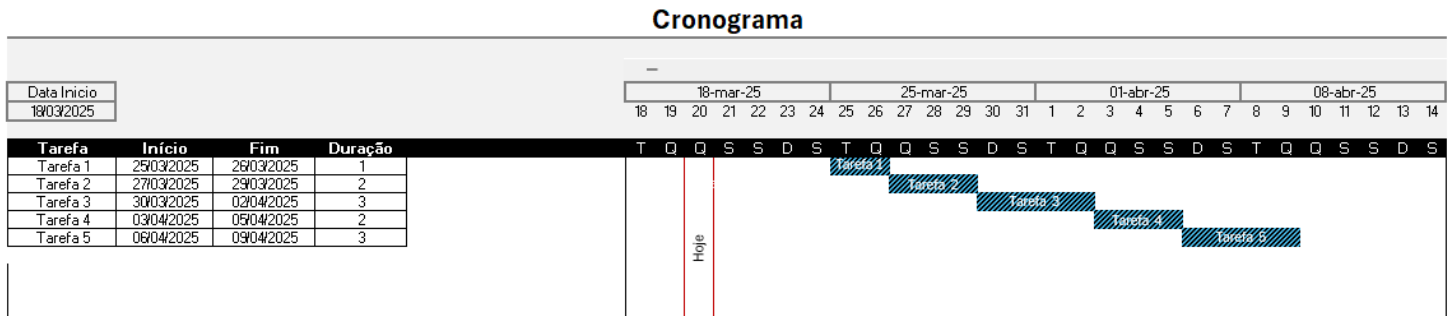


Figura 3 - Diagrama Temporal de Gant

Apenas foram apresentadas no diagrama as tarefas de forma global, estando as Subtarefas incluídas em cada uma delas, respetivamente.

7 Conclusão

A segunda fase deste trabalho será dedicada à implementação dos componentes principais do sistema de monitorização de dados sensoriais, com foco na comunicação entre os sensores e o sistema central através de um broker MQTT. Durante esta fase, o objetivo será configurar e integrar os elementos essenciais para o funcionamento do sistema, nomeadamente a publicação e subscrição dos dados dos sensores, a criação de um sistema simulado para gerar dados, o armazenamento desses dados e a visualização remota através de uma interface *Web*.

A configuração do MQTT permitirá garantir uma comunicação eficiente e em tempo real entre os sensores e o sistema central, assegurando que os dados sensoriais sejam transmitidos de forma precisa. A criação de uma base de dados simples (como um ficheiro CSV) possibilitará o armazenamento dos dados, facilitando a futura análise e consulta.

A implementação da interface *Web*, embora simples, permitirá a visualização clara dos dados recebidos, proporcionando o acompanhamento remoto dos sinais vitais monitorizados. A integração de deteção de anomalias e a configuração de alertas visará aumentar a segurança e a fiabilidade do sistema, permitindo notificar situações críticas, como alterações significativas nos sinais vitais.

Com os componentes principais implementados e testados, a fase seguinte poderá concentrar-se na otimização do sistema, na melhoria da interface de administração e na implementação de funcionalidades adicionais, como a análise avançada de dados e a geração de relatórios.

8 Referências

[1] - Weqar, M., Mehfuz, S., Gupta, D., & Urooj, S. (2024). Adaptive switching based data-communication model for internet of healthcare things networks. *IEEE Access*, 12, 11530-11548.